

Чек-лист

Тригонометрические уравнения

Преобразования · однородные уравнения · отбор корней

24 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Гаврилова



1. Главная траектория решения

1. **Сначала приведите аргументы к удобному виду.** Если рядом встречаются x и $2x$, проверьте формулы двойного угла:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

2. **После каждого преобразования ищите общий множитель.** Если он появился, вынесите его за скобки.
3. **Если получилось четыре слагаемых, проверьте группировку.** Часто удобно объединить их попарно так, чтобы после первого вынесения появились одинаковые скобки. Затем выполняется второе вынесение.
4. **Не делите на выражение, которое может быть равно нулю.** Сначала обоснуйте, что делитель не обращается в ноль для корней уравнения, либо отдельно разберите нулевой случай.
5. Если получено уравнение вида

$$a \sin x + b \cos x = 0,$$

стремитесь перейти к одной тригонометрической функции.

6. Если после общего решения требуется выбрать корни на промежутке, переводите условие для x в условие для целого параметра k .

Полезная эвристика

Количество слагаемых помогает увидеть структуру, но не заменяет анализ выражения. Четыре слагаемых действительно часто ведут к группировке; три слагаемых нередко удаётся упростить тождеством или заменой. Способ выбирают по форме конкретного уравнения.

2. Формулы, которые нужны в этой теме

2.1. Простейшие тригонометрические уравнения

$$\sin x = a, \quad |a| \leq 1 \quad \implies \quad x = (-1)^k \arcsin a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\cos x = a, \quad |a| \leq 1 \implies x = \pm \arccos a + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{tg} x = a \implies x = \operatorname{arctg} a + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Для табличных значений записывайте точный угол. Например,

$$\operatorname{tg} x = -1 \implies x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2.2. Почему нельзя бездумно делить на переменное выражение

Из равенства

$$\sin x (2 \cos x + 1) = 0$$

нельзя сразу делить на $\sin x$: при $\sin x = 0$ существуют корни, которые после такого деления исчезнут.

Правильно использовать свойство нулевого произведения:

$$\sin x = 0 \quad \text{или} \quad 2 \cos x + 1 = 0.$$

Общее правило. Деление на выражение $F(x)$ является равносильным преобразованием только при $F(x) \neq 0$. Если это заранее не известно, сначала исследуйте случай $F(x) = 0$ или докажите, что он невозможен для корней данного уравнения.

3. Вынесение общего множителя

Рассмотрим уравнение

$$\sin 2x + \sin x = 0.$$

Сначала выравниваем аргументы:

$$2 \sin x \cos x + \sin x = 0.$$

Теперь виден общий множитель $\sin x$:

$$\sin x (2 \cos x + 1) = 0.$$

По свойству нулевого произведения:

$$\sin x = 0 \quad \text{или} \quad \cos x = -\frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$x = \pi k \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Контрольный вопрос после каждой новой строки: «Можно ли сейчас вынести общий множитель?»

4. Группировка и двойное вынесение

Алгебраическая модель приёма:

$$AB + AC - DB - DC = A(B + C) - D(B + C) = (B + C)(A - D).$$

Тригонометрический пример:

$$2 \sin x \cos x + \sin x - 2 \cos x - 1 = 0.$$

Группируем первое слагаемое со вторым, третье — с четвёртым:

$$(2 \sin x \cos x + \sin x) + (-2 \cos x - 1) = 0.$$

Выполняем первое вынесение:

$$\sin x(2 \cos x + 1) - (2 \cos x + 1) = 0.$$

Одинаковая скобка стала общим множителем:

$$(2 \cos x + 1)(\sin x - 1) = 0.$$

Отсюда

$$\cos x = -\frac{1}{2} \quad \text{или} \quad \sin x = 1,$$

то есть

$$x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Откуда появляется единица. Например,

$$\sin x(2 \cos x + 1) - (2 \cos x + 1) = (2 \cos x + 1)(\sin x - 1),$$

потому что второй множитель фактически имеет коэффициент -1 .

5. Однородные уравнения первой степени

Уравнение

$$a \sin x + b \cos x = 0$$

называют однородным тригонометрическим уравнением первой степени относительно $\sin x$ и $\cos x$.

В рамках занятия основной приём — переход к тангенсу делением на $\cos x$.

Если $a \neq 0$, корень такого уравнения не может удовлетворять условию $\cos x = 0$: тогда $\sin x = \pm 1$, и левая часть равна $\pm a \neq 0$.

Следовательно, для корней

$$\cos x \neq 0,$$

поэтому деление допустимо:

$$a \operatorname{tg} x + b = 0.$$

Получаем

$$\operatorname{tg} x = -\frac{b}{a},$$

а значит,

$$x = \operatorname{arctg}\left(-\frac{b}{a}\right) + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Если $a = 0$ и $b \neq 0$, исходное уравнение имеет вид

$$b \cos x = 0$$

и решается как простейшее.

Если $a = b = 0$, равенство выполняется при любом

$$x \in \mathbb{R}.$$

Пример

$$3 \sin x - 2 \cos x = 0.$$

Для корней $\cos x \neq 0$, поэтому

$$3 \operatorname{tg} x - 2 = 0, \quad \operatorname{tg} x = \frac{2}{3}.$$

Ответ:

$$x = \operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

6. Отбор корней на промежутке

Пусть общее решение имеет вид

$$x = \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$

и требуется выбрать корни на промежутке

$$-\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

Подставляем формулу корней вместо x :

$$-\frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{6} + \pi k \leq \frac{\pi}{2}.$$

Вычитаем $\frac{\pi}{6}$ из всех трёх частей, затем делим на $\pi > 0$:

$$-\frac{\pi}{2} \leq \pi k \leq \frac{\pi}{3} \implies -\frac{1}{2} \leq k \leq \frac{1}{3}.$$

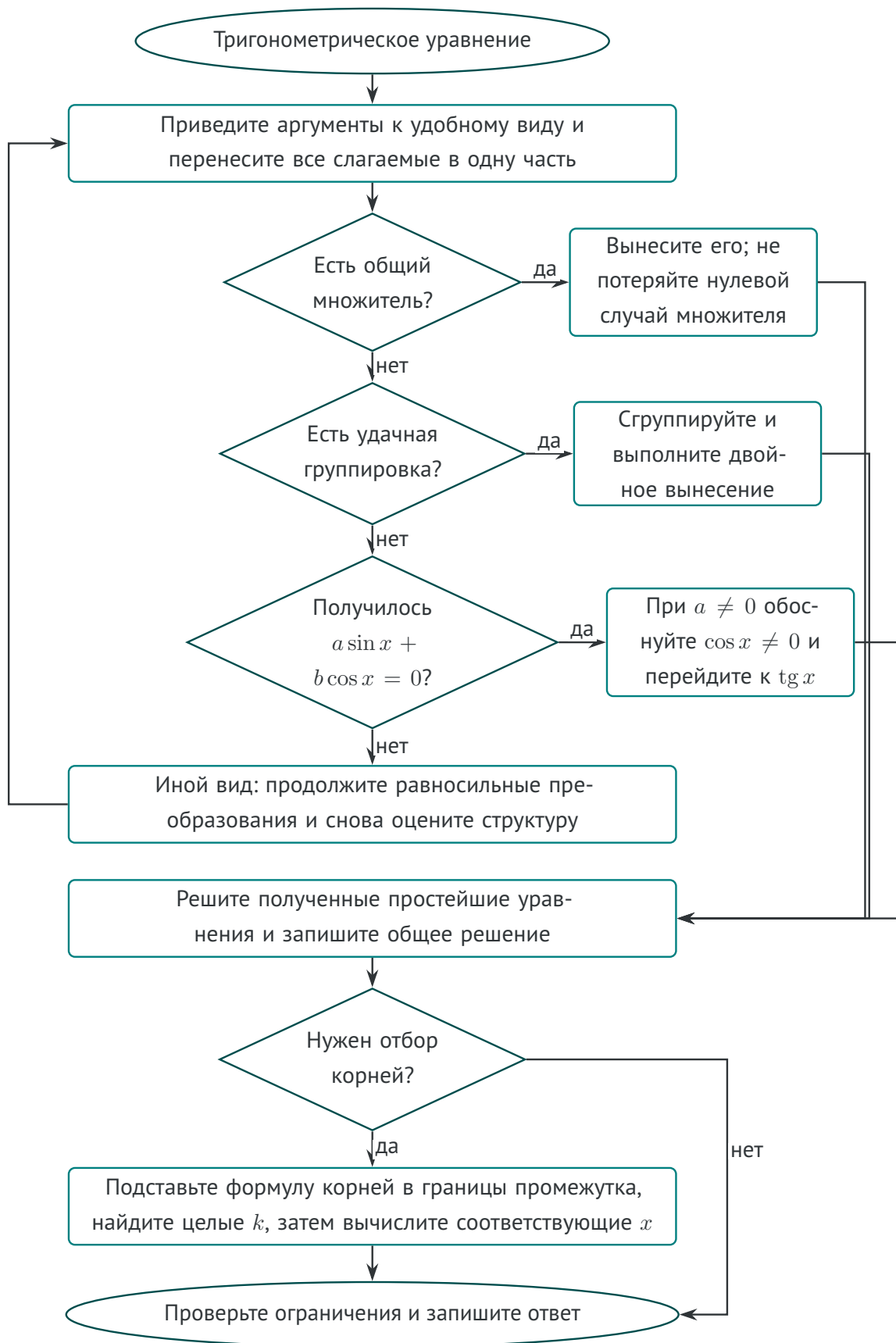
Поскольку $k \in \mathbb{Z}$, получаем $k = 0$, поэтому

$$x = \frac{\pi}{6}.$$



Смысл параметра k . Он нумерует значения общего решения, возникающие из периодичности тригонометрических функций. Поэтому при отборе корней сначала находят допустимые целые k , затем соответствующие им значения x .

Алгоритм: выбор основного приёма решения



7. Типичные ошибки и самопроверка

- Потеря корней после деления на $\sin x$, $\cos x$ или другое выражение без проверки, может ли оно быть равно нулю.
- Пропуск формулы двойного угла, когда в одном уравнении встречаются аргументы x и $2x$.
- Ошибка знака при вынесении минуса:

$$-(A + B) = -A - B, \quad -(A - B) = -A + B.$$

- Неудачная группировка. Её цель — получить одинаковый множитель в двух группах и выполнить второе вынесение.
- Запись периода $2\pi k$ в уравнении с тангенсом. Для

$$\operatorname{tg} x = a$$

используется период π , поэтому в ответе стоит πk .

- Перебор значений x при отборе корней. Надёжнее сначала получить интервал для k и воспользоваться условием $k \in \mathbb{Z}$.
- Ошибка при делении двойного неравенства: при делении на отрицательное число оба знака неравенства меняют направление. В рассмотренном примере делитель $\pi > 0$, поэтому знаки сохраняются.

Короткий контроль перед сдачей

1. Аргументы приведены к удобному виду?
2. После каждого существенного преобразования проверен общий множитель?
3. При делении обосновано, что делитель не равен нулю?
4. После группировки действительно появились одинаковые скобки?
5. Период в формуле общего решения выбран верно?
6. При отборе корней учтено условие $k \in \mathbb{Z}$?
7. Все выбранные корни входят в заданный промежуток?

Тренировочный блок · Путь Б

На каждый день предусмотрено по два задания. Решения оформляйте полностью. Если требуется отбор корней, сначала найдите общее решение уравнения, затем выполните отбор.

25.09

1. Решите уравнение

$$\sin 2x - \sqrt{3} \sin x = 0.$$

2. Решите уравнение

$$\sin x - \cos x = 0.$$

26.09

3. Решите уравнение

$$2 \sin x + 3 \cos x = 0.$$

4. Решите уравнение

$$\sin 2x - 2 \sin x + \cos x - 1 = 0.$$

27.09

5. Решите уравнение

$$\sin 2x + \sin x = 0,$$

затем отберите корни на промежутке

$$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right].$$

6. Решите уравнение

$$2 \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \sin x + \cos x = 0,$$

затем отберите корни на промежутке

$$[0; 2\pi).$$

Ответы

№	Ответ
1	$x = \pi k$ или $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
2	$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
3	$x = -\operatorname{arctg} \frac{3}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
4	$x = 2\pi k$ или $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$ или $x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
5	На заданном промежутке: $x \in \left\{ 0, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3} \right\}.$
6	На заданном промежутке: $x \in \left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{6}, \frac{7\pi}{4}, \frac{11\pi}{6} \right\}.$

При проверке решений обращайтесь внимание на сохранность всех ветвей после вынесения множителей, корректность периода и обоснованность деления на тригонометрическое выражение.